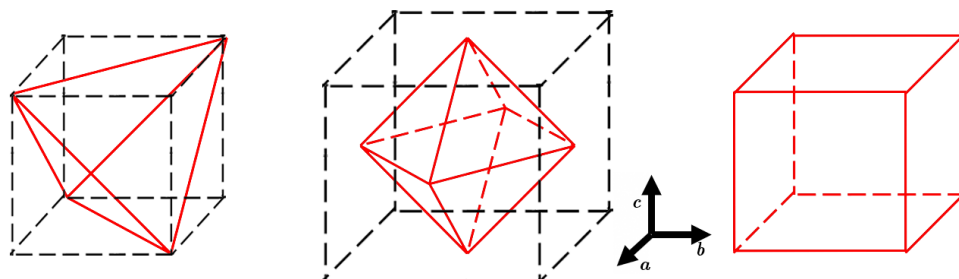


第 6 章习题

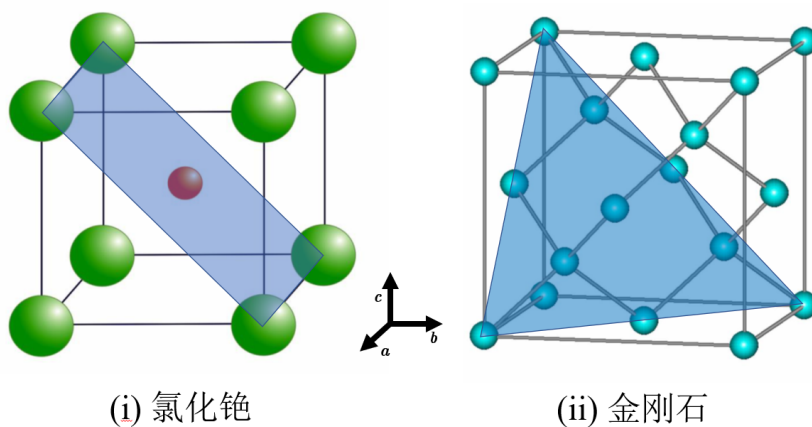
截止日期: 请于 6 月 3 日 (第十四周周三) 之前提交第六章作业电子版到 strucchem@163.com。
写纸质版的同学请拍照或扫描成 pdf 并发至同一邮箱。

1. 填写附表 1。
2. 作图表明微观对称元素:
 - (a) 金刚石空间群 (编号 227) 的国际符号为 $F4_1/d\bar{3}2/m$, 可简写为 $Fd\bar{3}m$, 熊夫利符号为 O_h^7 , 试画出金刚石晶胞结构投影图, 在图上用微观对称元素记号标出一个 d 滑移面及 4_1 、 4_3 螺旋轴;
 - (b) 画出金属镁晶胞沿六重轴方向的结构投影图, 并在图上标出六重轴 (两种: 6_3 和 $\bar{6}$) 的位置 (选做: 并标出记号);
 - (c) 重复 (b) 中操作, 把金属镁改为石墨。
3. 指出下图中置于立方晶格中的红色多面体各个面的晶面指标。

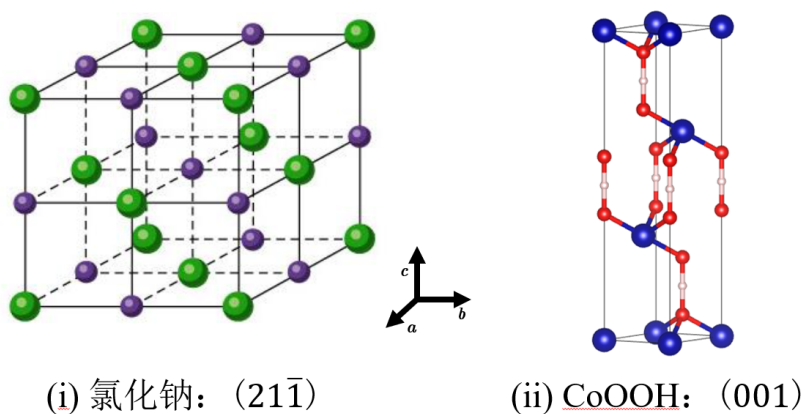


4. 填写附表 2。
5. 有 5 种晶体分别属于 C_{3h} , S_6 , C_{3v} , D_{3h} 和 D_{3d} 5 种点群, 试根据其特征对称元素定出它们所属的晶系。
6. 已知某三方晶系的晶体可用两种方式取晶胞: (1) R 心六方晶胞, 晶胞参数为 $a = b \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$; (2) 菱方晶胞, 晶胞参数为 $a' = b' = c', \alpha' = \beta' = \gamma'$ 。试将 a' , α' 分别表示为 a 和 c 的函数。

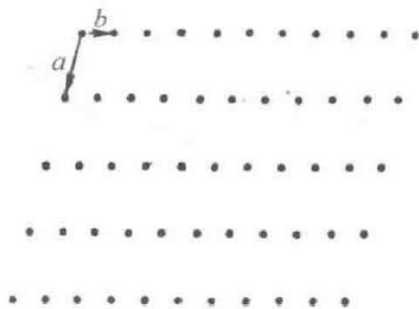
7. (a) 写出下图中用蓝色标记的平面的晶面指标及直角坐标系下的平面方程 (记晶胞参数为 d):



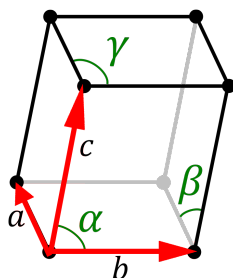
- (b) 试在以下晶胞中找出符合指定晶面指标的三个平行晶面。



8. 试在以下点阵中画出符合指定晶面指标的三个平行晶面: (100) , (210) , $(1\bar{2}0)$, $(\bar{2}10)$, (230) , (010) 。



9. (a) 已知任何三维晶胞都可以取作平行六面体，记晶格矢量为 $\mathbf{a}$, $\mathbf{b}$, $\mathbf{c}$ 如下图所示：



试证明：晶胞体积为 $|\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{c})|$ ；

- (b) 试证明三斜晶胞的体积为

$$V = abc (1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta - \cos^2 \gamma + 2 \cos \alpha \cos \beta \cos \gamma)^{1/2}, \quad (1)$$

- (c) 已知二水合草酸属于单斜晶系，晶胞参数 $a = 609.68 \text{ pm}$, $b = 349.75 \text{ pm}$, $c = 1194.6 \text{ pm}$, $\beta = 105.78^\circ$ ，密度为 1.65 g/cm^3 ，试计算每个晶胞中二水合草酸的个数；
- (d) 已知 Rb_3TlF_6 属于四方晶系，晶胞参数 $a = 651 \text{ pm}$, $c = 934 \text{ pm}$ ，密度为 4.45 g/cm^3 ，试计算每个晶胞中含有几个 Rb_3TlF_6 ；
- (e) 试计算以下晶体的密度：
- (i) 金刚石：C-C 键长为 154.5 pm ；
- (ii) 石墨：C-C 键长为 142.0 pm ，层间距约为 339.5 pm 。

10. 见 Atkins 教材 682 页 P15A.9。

11. 已知金红石属于四方晶系，晶胞参数 $a = 458 \text{ pm}$, $c = 298 \text{ pm}$ ；原子分数坐标为：

$$\text{Ti} : (0, 0, 0), \quad (1/2, 1/2, 1/2)$$

$$\text{O} : (0.31, 0.31, 0), \quad (0.69, 0.69, 0), \quad (0.81, 0.19, 1/2), \quad (0.19, 0.81, 1/2)$$

试计算 Ti-O 键长。

12. CaS 晶体具有 NaCl 型结构，晶体密度为 2.581 g/cm^3 ，Ca 和 S 的相对原子质量分别为 40.08 和 32.06。试回答以下问题：

- (a) 试分析以下指标的衍射线中哪些是允许的：100, 110, 111, 200, 210, 211, 220, 222；
- (b) 计算 Cu $K\alpha$ 辐射 ($\lambda = 154.2 \text{ pm}$) 的最小可观测 Bragg 角。

13. 某 MO 型金属氧化物属于立方晶系，晶体密度为 3.581 g/cm^3 。用 X 射线粉末法 ($\text{Cu K}\alpha$ 线) 测得各衍射线相应的衍射角分别为： 18.5° , 21.5° , 31.2° , 37.4° , 39.4° , 47.1° , 52.9° , 54.9° 。请据此计算或说明：
- (a) 确定该金属氧化物晶体的点阵型式；
 - (b) 计算晶胞参数和一个晶胞中的结构基元数；
 - (c) 计算金属原子 M 的相对原子质量，说明 M 是什么原子。

思考题： 供学有余力的同学拓展思考，不纳入平时成绩的考核。

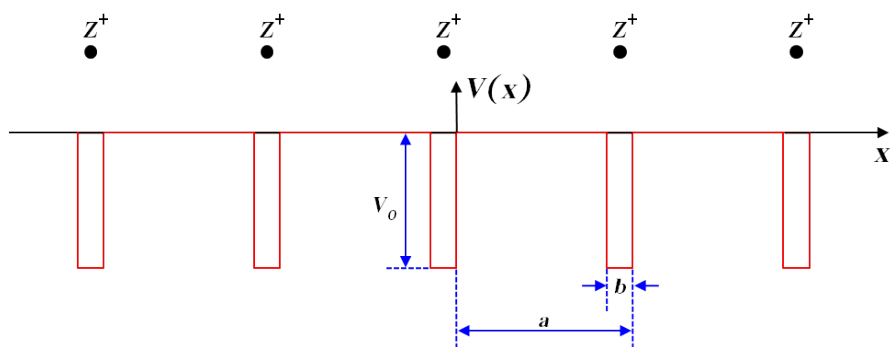
1. 在原子单位制下求解 Kronig-Penney 模型，该模型将原子核库仑势抽象为一维周期势阱：

$$\left[-\frac{1}{2} \frac{d^2}{dx^2} + V(x) \right] \psi(x) = E \psi(x), \quad (2)$$

其中 $V(x)$ 为周期势，周期为 a ，在 $[-b, (a-b)]$ 区间上定义为

$$V(x) = \begin{cases} -V_0, & -b \leq x \leq 0, \\ 0, & 0 < x \leq (a-b), \end{cases} \quad (3)$$

体系示意图如下：



- (a) 首先讨论 $E > 0$ 的情况。在 $[-b, (a-b)]$ 区间，已知波函数通解形式为

$$\psi(x) = \begin{cases} Ae^{i\alpha x} + A'e^{-i\alpha x}, & 0 \leq x \leq (a-b), \\ Be^{i\beta x} + B'e^{-i\beta x}, & -b \leq x < 0, \end{cases} \quad (4)$$

其中 $\alpha = \sqrt{2E}$, $\beta = \sqrt{2(E + V_0)}$ 。由波函数连续性条件，有

$$\psi(0^+) = \psi(0^-), \quad (5)$$

$$\psi'(0^+) = \psi'(0^-). \quad (6)$$

由布洛赫定理，波函数可写成 $\psi(x) = u(x)e^{ikx}$ ，其中 $u(x)$ 为周期函数，满足

$$u(-b) = u(a-b), \quad (7)$$

$$u'(-b) = u'(a-b). \quad (8)$$

公式 (5)-(8) 构成了系数 A, A', B, B' 的齐次线性方程组，该方程组有非零解要求 k 与 E 满足特定的函数关系，试写出该函数关系；

- (b) 类比 (a)，写出 $E < 0$ 时 k 与 E 的函数关系。提示：

$$\sin(ix) = i \sinh(x), \quad (9)$$

$$\cos(ix) = \cosh(x). \quad (10)$$

(在接下来的各小问中, 取 $a = 1$, $b = 1/10$, $V_0 = 15$ 。)

- (c) 对于任意 k , 由 (a) 和 (b) 中的函数关系可以反解出一系列离散的 E 值, 由小到大依次记为 $E_0(k), E_1(k), \dots$, 构成该体系的能带。试画出 $E_0(k), E_1(k), E_2(k)$ 在 $k \in [-\frac{\pi}{a}, \frac{\pi}{a}]$ 区间上的图像;
- (d) 取 $A = 1$, 试分别画出 $k = 0, \frac{\pi}{2a}, \frac{\pi}{a}$ 时能量最低的两个布洛赫波对应的 $u(x)$ 图像;
- (e) 试画出能量最低的两条能带的态密度 $D(E)$ 的图像。提示:

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|}, \quad (11)$$

其中 x_i 为 $g(x)$ 的零点。

2. 试证明:

$$|\mathbf{b}_1 \cdot (\mathbf{b}_2 \times \mathbf{b}_3)| = \frac{(2\pi)^3 N}{V}, \quad (12)$$

其中 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$ 为倒易格子基矢, V 为晶体总体积, N 为总晶胞数。